

80. 181
10/8/21

האוניברסיטה העברית בירושלים

החוג למתמטיקה

מתמטיקה דיסקרטית (80181)

מועד א' תש"ע - 9.2.2010

שמות המרצים: פרופ' אהוד פרידגוט ופרופ' אלכס לובוצקי

משך הבחינה: שעתיים וחצי

חומר מותר בשימוש: אין.

חלק ראשון, ענו על כל חמש השאלות, כל אחת שווה שש נקודות. אין צורך בנימוקים.

ענו על כל חמש השאלות בעמוד הראשון של המחברת.

בכל אחת מהשאלות רצוי לתת את התשובה בתור ביטוי מתמטי ולא דווקא כמספר.

1. השלימו: מספר התת-קבוצות של $\{1,2,\dots,17\}$ הוא _____
2. השלימו: מספר התת-קבוצות של $\{1,2,\dots,17\}$ שגודלן הוא זוגי הוא _____
3. השלימו: מספר הדרכים לסדר 17 פלוסים ו15 מינוסים בסדרה כך שבכל רישא לא ריקה שלה מספר המינוסים קטן ממש ממספר הפלוסים הוא _____
4. השלימו: ביער עם 17 קדקודים ו15 צלעות מספר רכיבי הקשירות הוא _____
5. השלימו: אם A, B, C, D קבוצות אז $|A \cup B \cup C \cup D| =$ _____

המשך מעבר לדף <==

80. 181
1/4 / 2" P1

חלק שני, ענו על שאלה אחת משתיים, כל אחת שווה שלוש נקודות:

1. נסחו והוכיחו את משפט החתונה של הול.

2. נסחו והוכיחו את משפט ארדש-סקרש.

חלק שלישי, ענו על שתיים משלוש שאלות, כל אחת שווה עשרים נקודות:

1. חשבו בשתי דרכים שונות את הסכום $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$ (הוכחות קומבינטוריות תתקבלנה בברכה, אבל כל גישה אחרת היא בסדר גם כן).

2. תהי F קבוצת כל הפונקציות מהקבוצה $\{1, 2, \dots, 17\}$ לעצמה. חשבו באופן מפורט ומנומק את המספר הממוצע של נקודות שבת של איבר ב- F . כלומר אם נסמן, עבור פונקציה $f \in F$, את מספר נקודות השבת שלה ב- $fix(f)$ אתם מתבקשים לחשב את

$$\frac{\sum_{f \in F} fix(f)}{|F|}.$$

3. יהי G גרף סופי פשוט. הראו שאם G גרף קשיר מינימאלי (מינימאלי פירושו שהשמטת כל צלע ממנו יוצרת גרף לא קשיר) אז G חסר מעגלים מקסימאלי (מקסימאלי פירושו שהוספת כל צלע חדשה אליו יוצרת מעגל). אם אתם מסתמכים על למה צטטו אותה במדויק (אך אין צורך להוכיחה).

בהצלחה!!

— 88 —